

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 03

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẦM ĐỒ

Sinh viên thực hiện: Trần Đình Quang

Mã số sinh viên: K235480106057

Lớp: K59KMT.K01 - Kỹ thuật Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đỗ Duy Cốp

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (TNUT)

1. LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, việc ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu vào các hệ thống quản lý thực tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các hệ thống quản lý hiện đại không chỉ giúp lưu trữ dữ liệu một cách khoa học mà còn hỗ trợ xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn so với phương pháp quản lý thủ công truyền thống.

Đối với các cửa hàng cầm đồ, việc quản lý khách hàng, hợp đồng vay tiền, tài sản cầm cố và công nợ là một công việc có khối lượng dữ liệu lớn và thường xuyên thay đổi theo thời gian. Nếu quản lý bằng sổ sách hoặc phương pháp thủ công sẽ rất dễ xảy ra các vấn đề như:

- Thất lạc dữ liệu
- Sai sót trong tính toán công nợ
- Khó kiểm tra lịch sử thanh toán
- Khó theo dõi khách hàng quá hạn
- Mất nhiều thời gian trong quá trình quản lý
- Ngoài ra, việc theo dõi trạng thái tài sản cầm cố và xử lý thanh lý tài sản cũng là một vấn đề quan trọng đối với cửa hàng cầm đồ. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý bằng cơ sở dữ liệu là cần thiết nhằm hỗ trợ quản lý dữ liệu một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn.
- Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Hệ thống quản lý cầm đồ” được xây dựng nhằm mô phỏng quy trình hoạt động của một cửa hàng cầm đồ trong thực tế. Hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình từ lúc khách hàng tạo hợp đồng vay tiền cho đến khi hoàn tất thanh toán hoặc thanh lý tài sản.
- Hệ thống được xây dựng bằng SQL Server với các chức năng chính như:
 - Quản lý thông tin khách hàng
 - Quản lý hợp đồng vay tiền
 - Quản lý tài sản cầm cố

- Tính lãi theo ngày
- Quản lý thanh toán công nợ
- Theo dõi khách hàng quá hạn
- Quản lý và thanh lý tài sản
- Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng:
- Function để tính toán công nợ
- Procedure để xử lý nghiệp vụ
- Trigger để tự động cập nhật trạng thái dữ liệu
- Điều này giúp hệ thống hoạt động tự động và giảm thao tác thủ công trong quá trình quản lý.
- Thông qua đề tài này giúp:
- Hiểu rõ hơn về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
- Xây dựng và quản lý các bảng dữ liệu
- Sử dụng khóa chính và khóa ngoại để liên kết dữ liệu
- Xây dựng Function, Procedure và Trigger trong SQL Server
- Xử lý dữ liệu theo mô hình thực tế
- Đồng thời, bài tập còn giúp nâng cao khả năng phân tích bài toán, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý theo hướng thực tế hơn.

2. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Hệ thống quản lý cầm đồ được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý các hoạt động trong cửa hàng cầm đồ.

Khi khách hàng đến vay tiền, nhân viên sẽ nhập thông tin khách hàng và tạo hợp đồng vay tiền tương ứng trong hệ thống. Mỗi hợp đồng sẽ lưu:

- số tiền vay
- thời gian vay

- hạn thanh toán
- trạng thái hợp đồng
- tài sản cầm cố

Một khách hàng có thể có nhiều hợp đồng khác nhau. Một hợp đồng có thể cầm cố nhiều tài sản.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ:

- tính lãi đơn
- tính lãi kép
- quản lý thanh toán
- lưu lịch sử giao dịch
- theo dõi khách hàng nợ xấu
- quản lý tài sản thanh lý

Hệ thống sử dụng Trigger để tự động cập nhật trạng thái hợp đồng và tài sản khi khách hàng quá hạn thanh toán hoặc thanh lý tài sản.

3. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý cầm đồ hoạt động theo quy trình từ lúc khách hàng tạo hợp đồng vay tiền cho đến khi hoàn tất thanh toán hoặc thanh lý tài sản.

Quy trình hoạt động của hệ thống gồm các bước sau:



Ghi log thanh toán



Cập nhật dư nợ



Quá hạn hợp đồng



Thanh lý tài sản

* Giải thích hình:

Hình ảnh mô tả toàn bộ quy trình hoạt động của hệ thống quản lý cầm đồ từ khi khách hàng tạo hợp đồng vay tiền cho đến khi thanh lý tài sản.

4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ thống sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm quản lý dữ liệu khách hàng, hợp đồng vay tiền, tài sản cầm cố và lịch sử thanh toán.

Các bảng dữ liệu chính gồm:

- KháchHang
- HopDong
- TaiSan
- ThanhToan
- HopDong_TaiSan

Các bảng được thiết kế nhằm:

- giảm dư thừa dữ liệu
- đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- hỗ trợ liên kết dữ liệu hiệu quả hơn

4.1 Bảng KháchHang

Bảng KháchHang dùng để lưu thông tin khách hàng tham gia vay tiền trong hệ thống.

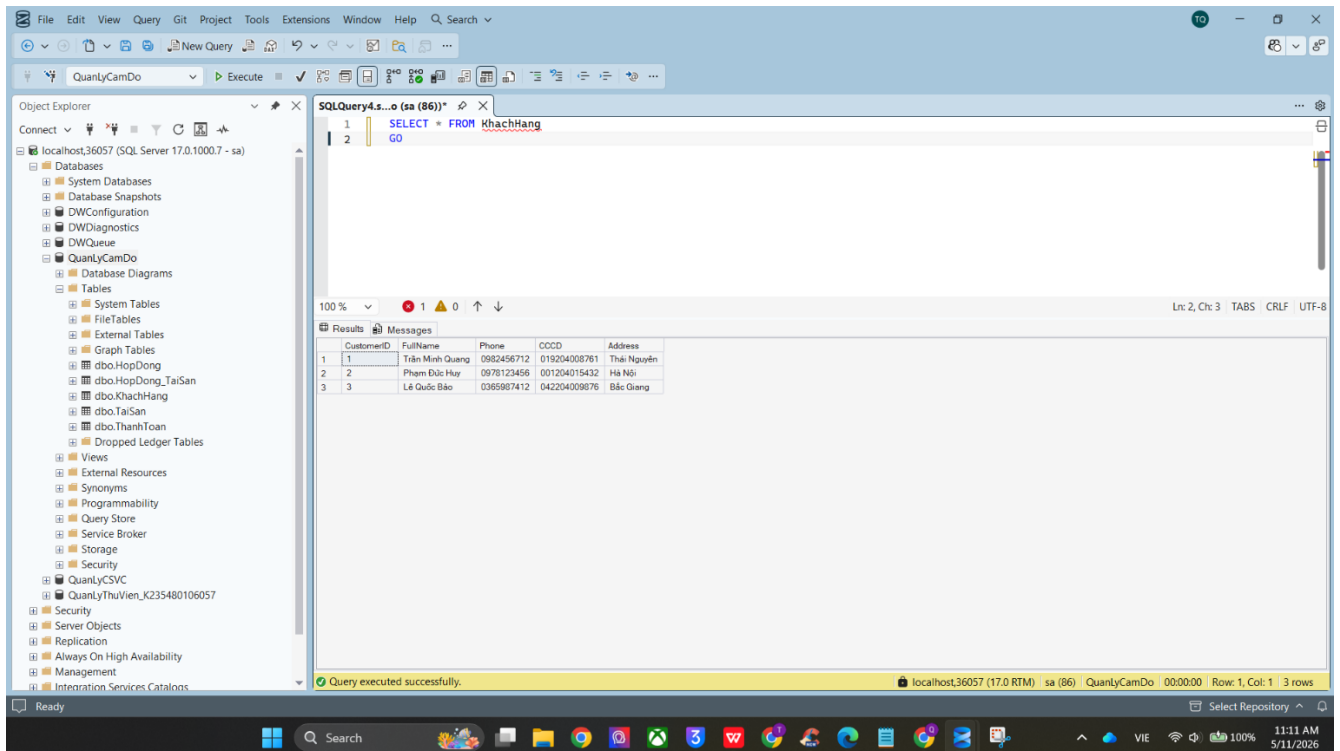
Cấu trúc bảng KháchHang

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
CustomerId	INT	Mã khách hàng
FullName	NVARCHAR(100)	Họ và tên
Phone	VARCHAR(15)	Số điện thoại
CCCD	VARCHAR(12)	Căn cước công dân
Address	NVARCHAR(200)	Địa chỉ

Chức năng của bảng

Bảng KháchHang hỗ trợ:

- quản lý khách hàng
- lưu thông tin cá nhân
- liên kết dữ liệu với hợp đồng vay tiền



- CREATE TABLE KhachHang
- SELECT * FROM KhachHang

* Giải thích hình:

Hình ảnh minh họa bảng KhachHang dùng để lưu thông tin khách hàng trong hệ thống quản lý cầm đồ.

4.2 Bảng HopDong

Bảng HopDong dùng để lưu thông tin hợp đồng vay tiền của khách hàng.

Cấu trúc bảng HopDong

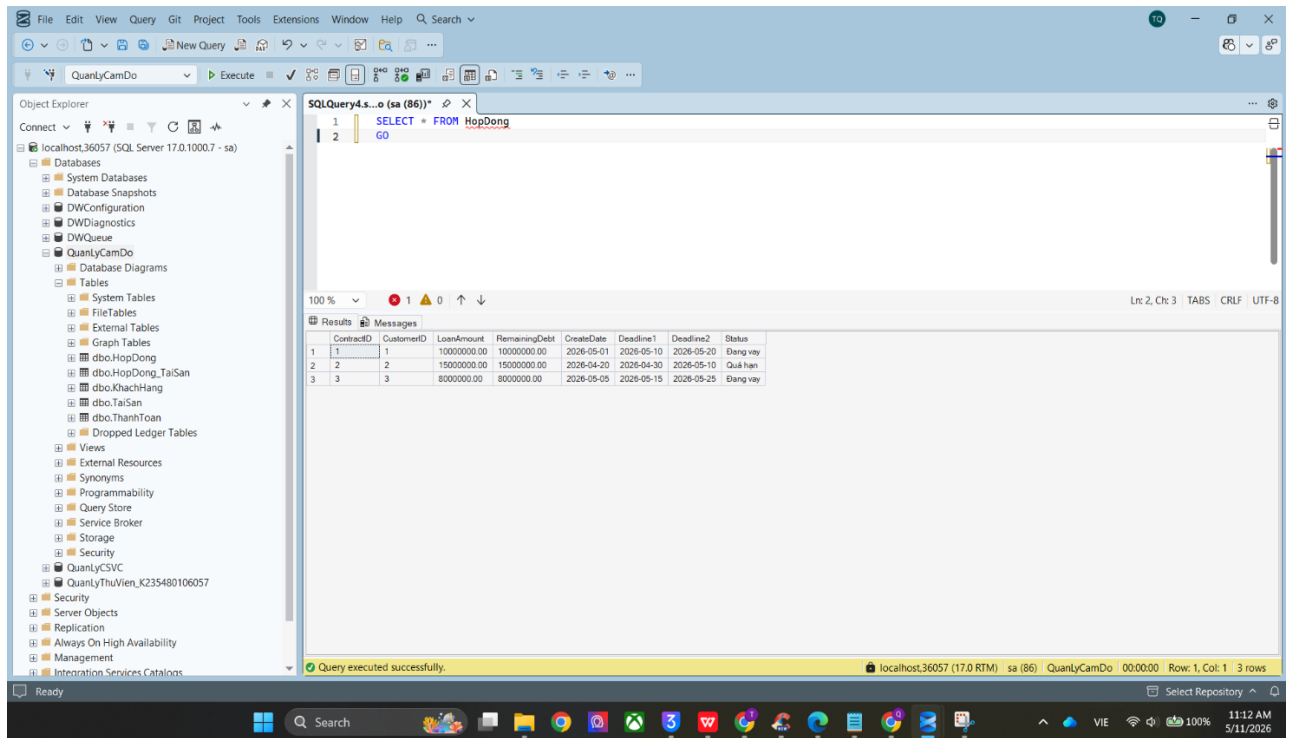
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
ContractID	INT	Mã hợp đồng
CustomerID	INT	Mã khách hàng
LoanAmount	MONEY	Số tiền vay

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
RemainingDebt	MONEY	Dư nợ còn lại
FromDate	DATE	Ngày tạo hợp đồng
Deadline1	DATE	Hạn thanh toán
Deadline2	DATE	Hạn thanh lý
Status	NVARCHAR(50)	Trạng thái hợp đồng

Chức năng của bảng

Bảng HopDong hỗ trợ:

- quản lý hợp đồng vay tiền
- theo dõi công nợ
- quản lý trạng thái hợp đồng
- xử lý quá hạn thanh toán



CREATE TABLE HopDong

SELECT * FROM HopDong

*Giải thích hình:

Hình ảnh minh họa bảng HopDong dùng để quản lý hợp đồng vay tiền của khách hàng trong hệ thống.

4.3 Bảng TaiSan

Bảng TaiSan dùng để quản lý tài sản cầm cố của khách hàng.

Cấu trúc bảng TaiSan

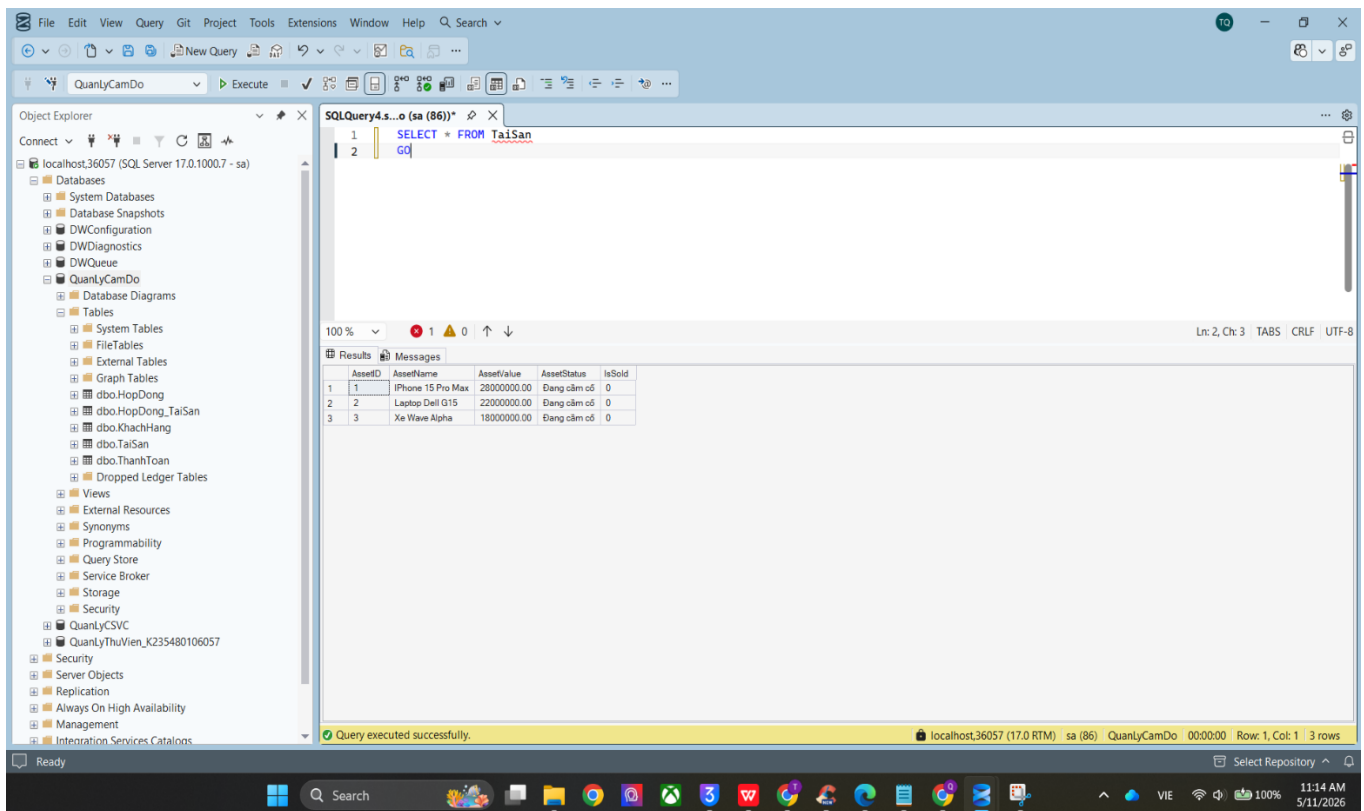
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
AssetID	INT	Mã tài sản
AssetName	NVARCHAR(100)	Tên tài sản
AssetValue	MONEY	Giá trị tài sản

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
AssetStatus	NVARCHAR(50)	Trạng thái tài sản
IsSold	BIT	Đã bán thành lý

Chức năng của bảng

Bảng TaiSan hỗ trợ:

- quản lý tài sản cầm cố
- theo dõi trạng thái tài sản
- quản lý tài sản thanh lý



- CREATE TABLE TaiSan
- SELECT * FROM TaiSan

* Giải thích hình:

Hình ảnh minh họa bảng TaiSan dùng để lưu thông tin tài sản cầm cố của khách hàng.

4.4 Bảng ThanhToan

Bảng ThanhToan dùng để lưu lịch sử thanh toán của khách hàng.

Cấu trúc bảng ThanhToan

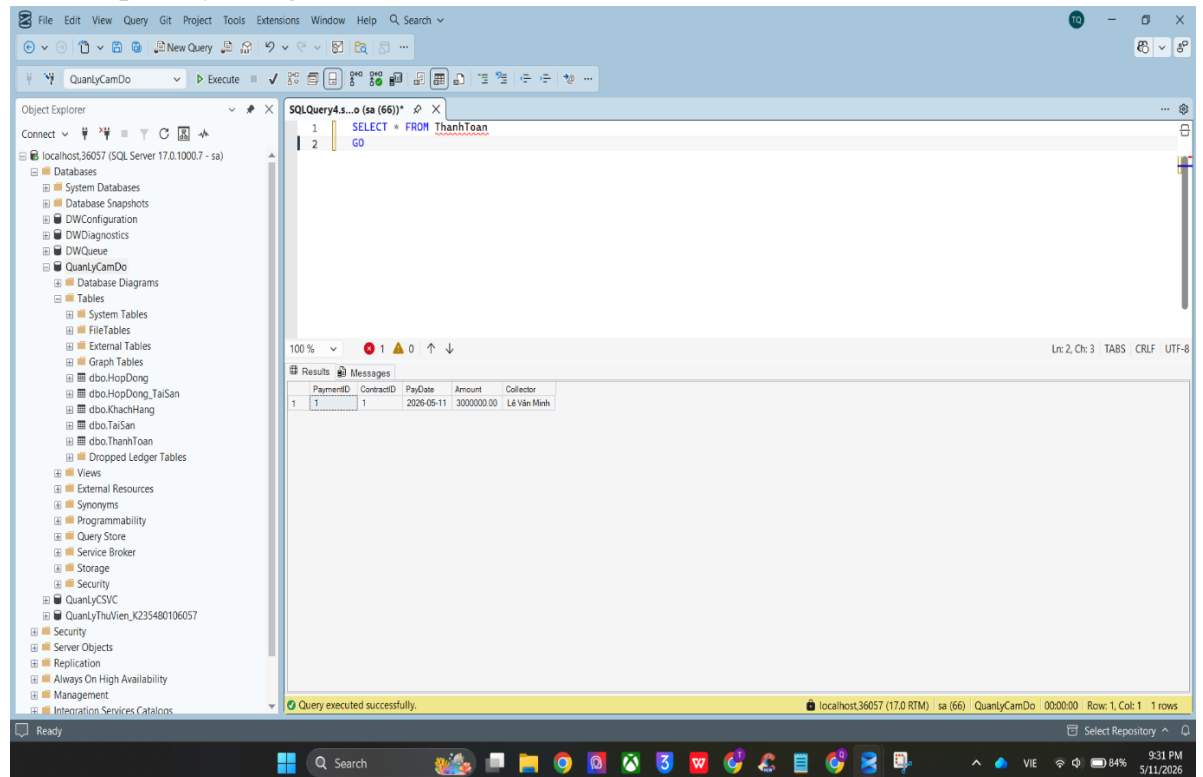
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
PaymentID	INT	Mã thanh toán
ContractID	INT	Mã hợp đồng
PaymentDate	DATE	Ngày thanh toán
Amount	MONEY	Số tiền thanh toán
Collector	NVARCHAR(100)	Người thu tiền

Chức năng của bảng

Bảng ThanhToan hỗ trợ:

- lưu lịch sử thanh toán
- theo dõi giao dịch

- hỗ trợ quản lý công nợ



- CREATE TABLE ThanhToan
- SELECT * FROM ThanhToan

* Giải thích hình:

Hình ảnh minh họa bảng ThanhToan dùng để lưu lịch sử thanh toán của khách hàng trong hệ thống.

4.5 Bảng HopDong_TaiSan

Bảng HopDong_TaiSan là bảng trung gian dùng để liên kết giữa bảng HopDong và TaiSan.

Cấu trúc bảng HopDong_TaiSan

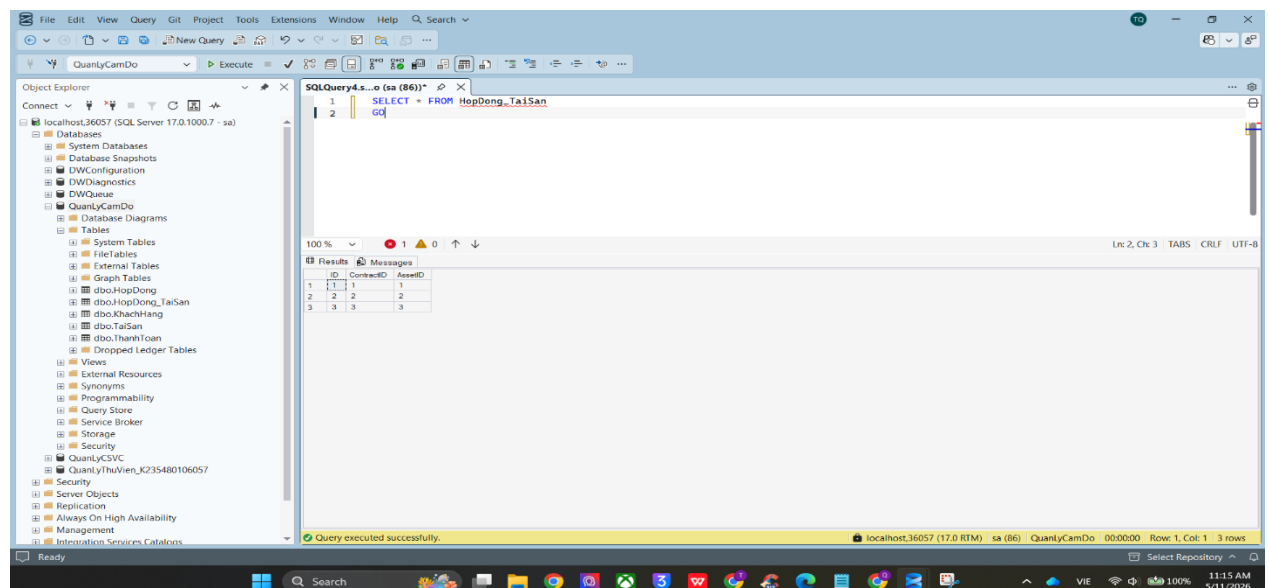
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
ID	INT	Mã liên kết

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
ContractID	INT	Mã hợp đồng
AssetID	INT	Mã tài sản

Chức năng của bảng

Bảng HopDong_TaiSan hỗ trợ:

- liên kết dữ liệu giữa hợp đồng và tài sản * quản lý nhiều tài sản trong một hợp đồng



CREATE TABLE HopDong_TaiSan

SELECT * FROM HopDong_TaiSan

* Giải thích hình:

Hình ảnh minh họa bảng liên kết giữa hợp đồng và tài sản trong hệ thống quản lý cầm đồ.

5. SƠ ĐỒ ERD

Hệ thống sử dụng mô hình ERD (Entity Relationship Diagram) để mô tả mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu.

ERD giúp:

- xác định khóa chính
- xác định khóa ngoại
- quản lý liên kết dữ liệu
- tránh dư thừa dữ liệu

Quan hệ giữa các bảng

Quan hệ giữa KháchHang và HopDong

- Một khách hàng có nhiều hợp đồng
- Một hợp đồng chỉ thuộc về một khách hàng

Quan hệ:

- 1 : N

Quan hệ giữa HopDong và ThanhToan

- Một hợp đồng có nhiều lần thanh toán
- Một lần thanh toán chỉ thuộc về một hợp đồng

Quan hệ:

- 1 : N

Quan hệ giữa HopDong và TaiSan

- Một hợp đồng có nhiều tài sản
- Một tài sản có thể xuất hiện ở nhiều hợp đồng

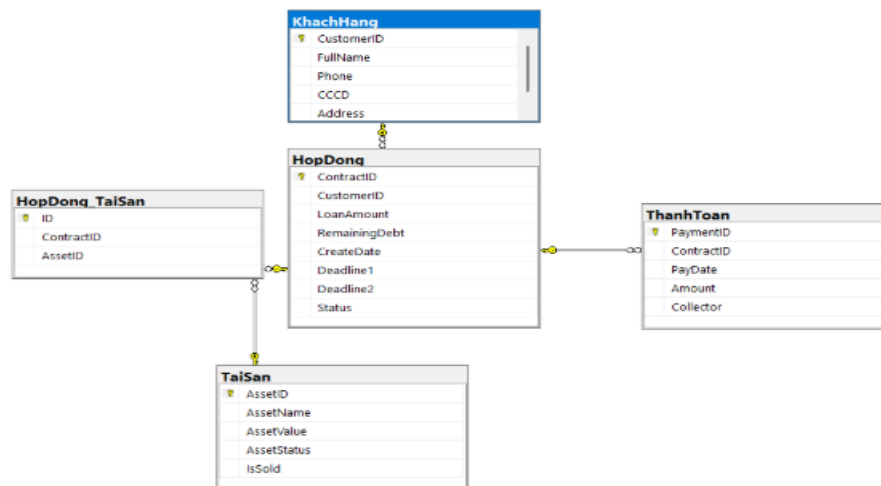
Quan hệ:

- N : N

Do đó hệ thống sử dụng bảng trung gian:

- HopDong_TaiSan

để liên kết dữ liệu.



ERD trong SQL Server

Giải thích hình:

Hình ảnh minh họa sơ đồ ERD của hệ thống quản lý cầm đồ trong SQL Server.

Sơ đồ thể hiện:

- khóa chính
- khóa ngoại
- các bảng dữ liệu
- mối quan hệ giữa các bảng trong hệ thống.